

Trabalho	Campus:	Data: / /2026	Turma:	
Disciplina: Introdução à Programação Estruturada em C			Professor: Alessandro Calin	
Matrícula:	Nome:			

Para cada programa você deve colocar o código e o print do programa rodando.

Forma de entrega:

1) Responder tudo neste documento e salvar em pdf (ENVIAR EM PDF)

Armazene o projeto (documento com os códigos e prints) em um repositório no GIT. Anexar a documentação do projeto (PDF) no GIT.

Coloque aqui o link do seu GIT. Não esqueça de deixar ele público

https://github.com/lk-vianna/trabalho_final_c

1) Analise o seguinte código C e identifique os erros existentes (sintáticos ou lógicos):

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    for (i = 0; i < 5; i++)  
    if (i % 2 = 0) {  
        printf("Número %d é par\n", i);  
    }  
    else  
        printf("Número %d é ímpar\n");  
  
    return 0  
  
}
```

Pergunta:

Quantos erros de execução e sintaxe existem no código acima? Quais são eles?

São 4 erros:

- Faltam abrir e fechar chaves {} no "for (i = 0; i < 5; i++)". (*Erro lógico*)
- Em "if (i % 2 = 0)", Seria correto o uso do "==" (comparação). (*Erro sintático*)
- O "printf("Número %d é ímpar\n");", não possui uma variável correspondente. O correto seria "printf("Número %d é ímpar\n", i);". (*Erro lógico*)
- O "return 0" está sem o ponto e vírgula (;) no final. (*Erro sintático*)

2) Ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor.

main.c	Output
<pre>1 // Online C compiler to run C program online 2 #include <stdio.h> 3 4 int main() { 5 // Write C code here 6 int numb; 7 8 printf("Digite um número inteiro: "); 9 scanf("%d", &numb); 10 11 printf("\nAntecessor: %d Número: %d Sucessor: %d", numb-1, numb, numb+1); 12 13 return 0; 14 }</pre>	<pre>Digite um número inteiro: 25 Antecessor: 24 Número: 25 Sucessor: 26 === Code Execution Successful ===</pre>

3) Escreva um programa em linguagem C que calcule a autonomia de um veículo. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de combustível (em litros) no tanque e o consumo médio do veículo (em km/l). Com esses dados, o programa deve calcular e exibir quantos quilômetros o veículo ainda pode percorrer com o combustível disponível.

Exemplo de entrada:

- Litros no tanque: 40
- Consumo médio (km/l): 12

Saída esperada:

- Autonomia: 480 km

main.c	Output
<pre>1 #include <stdio.h> 2 3 int main() { 4 float litros, consumo, autonomia; 5 6 printf("Digite a quantidade de combustível no tanque (L): "); 7 scanf("%f", &litros); 8 9 printf("Digite o consumo médio do veículo (km/L): "); 10 scanf("%f", &consumo); 11 12 autonomia = litros * consumo; 13 14 printf("\nAutonomia: %.2f km\n", autonomia); 15 16 return 0; 17 }</pre>	<pre>Digite a quantidade de combustível no tanque (L): 29.3 Digite o consumo médio do veículo (km/L): 17.2 Autonomia: 503.96 km === Code Execution Successful ===</pre>

4) Fazer um programa que solicite a largura e comprimento de terreno em metros e imprima a área do terreno. A área é o produto entre a largura e o comprimento.

main.c	Output
<pre>1 // Online C compiler to run C program online 2 #include <stdio.h> 3 4 int main() { 5 // Write C code here 6 float larg, alt, area; 7 8 printf("Digite a largura do terreno (em metros): "); 9 scanf("%f", &larg); 10 11 printf("Digite a altura do terreno (em metros): "); 12 scanf("%f", &alt); 13 14 area = larg * alt; 15 16 printf("\nÁrea do terreno: %.2f m²\n", area); 17 18 return 0; 19 }</pre>	<pre>Digite a largura do terreno (em metros): 575.78 Digite a altura do terreno (em metros): 120.54 Área do terreno: 69404.52 m² === Code Execution Successful ===</pre>

5) Faça um programa que solicite o número de elementos de vetor, solicite os elementos e armazeno-os no vetor, e imprimia a quantidade de elementos pares e ímpares

main.c	Output
<pre>1 // Online C compiler to run C program online 2 #include <stdio.h> 3 4 int main() { 5 // Write C code here 6 int n, par = 0, impar = 0; 7 8 printf("Digite a quantidade de elementos do vetor: "); 9 scanf("%d", &n); 10 11 int vet[n]; 12 13 for (int i = 0; i < n; i++){ 14 printf("\nDigite o %dº número: ", i + 1); 15 scanf("%d", &vet[i]); 16 17 if (vet[i] % 2 == 0){ 18 par++; 19 }else{ 20 impar++; 21 } 22 } 23 24 printf("\nPares: %d", par); 25 printf("\nÍmpares: %d", impar); 26 27 return 0; 28 }</pre>	<pre>Digite a quantidade de elementos do vetor: 5 Digite o 1º número: 3 Digite o 2º número: 15 Digite o 3º número: 30 Digite o 4º número: 45 Digite o 5º número: 70 Pares: 2 Ímpares: 3 === Code Execution Successful ===</pre>

6) Desenvolver um algoritmo que leia dez números inteiro e verifique e imprima quantos são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

main.c	Output
<pre>1 // Online C compiler to run C program online 2 #include <stdio.h> 3 4 int main() { 5 // Write C code here 6 int number, cont = 0; 7 8 for (int i = 1; i <= 10; i++){ 9 printf("Digite o %dº número: ", i); 10 scanf("%d", &number); 11 12 if (number % 3 == 0 && number % 5 == 0){ 13 cont++; 14 } 15 } 16 17 printf("\nQuantidade de numeros divisiveis por 3 e 5 ao mesmo tempo: %d\n", cont); 18 19 return 0; 20 }</pre>	<pre>Digite o 1º número: 30 Digite o 2º número: 15 Digite o 3º número: 60 Digite o 4º número: 45 Digite o 5º número: 65 Digite o 6º número: 25 Digite o 7º número: 90 Digite o 8º número: 75 Digite o 9º número: 100 Digite o 10º número: 10 Quantidade de numeros divisiveis por 3 e 5 ao mesmo tempo: 6 === Code Execution Successful ===</pre>

7) Fazer um programa que faz uma pesquisa com pessoas entre 18 e 80 anos. O programa deve solicitar a quantidade de pessoas a ser entrevistadas. Armazenar a idade dessas pessoas em um vetor e imprimir quantas pessoas de cada faixa etária foram entrevistadas de acordo com a tabela abaixo:

≥ 18 e < 35	→	jovem
≥ 35 e < 65	→	adulto
≥ 65	→	idoso

O programa deve imprimir o quantitativo de jovens, adultos e idosos. Desta forma essas variáveis que irão contar deverão ser inicializadas com zero.

```
main.c // Online C compiler to run C program online
1 #include <stdio.h>
2
3
4 int main() {
5     // Write C code here
6     int qntd, jovem = 0, adulto = 0, idoso = 0;
7
8     printf("Insira a quantidade de pessoas entrevistadas: ");
9     scanf("%d", &qntd);
10
11     int idade [qntd];
12
13     for (int i = 0; i < qntd; i++) {
14         printf("Digite a idade da pessoa %d: ", i + 1);
15         scanf("%d", &idade[i]);
16
17         if (idade[i] >= 18 && idade[i] < 35){
18             jovem++;
19         }else if (idade[i] >= 35 && idade[i] < 65){
20             adulto++;
21         }else if (idade[i] >= 65){
22             idoso++;
23         }
24     }
25
26     printf("De %d pessoas entrevistadas, há:\n", qntd);
27     printf("Jovens: %d\n", jovem);
28     printf("Adulto: %d\n", adulto);
29     printf("Idoso: %d\n", idoso);
30
31     return 0;
32 }
```

Output

```
Insira a quantidade de pessoas entrevistadas: 5
Digite a idade da pessoa 1: 95
Digite a idade da pessoa 2: 48
Digite a idade da pessoa 3: 67
Digite a idade da pessoa 4: 19
Digite a idade da pessoa 5: 22
De 5 pessoas entrevistadas, há:
Jovens: 2
Adulto: 1
Idoso: 2

=== Code Execution Successful ===
```

- 8) Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:
- imprima os números** do vetor que são maiores que o valor referência
 - retorne **quantas vezes** o valor de referência aparece no vetor

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int vet[10], ref, cont = 0;
5
6     printf("Digite 10 números inteiros:\n");
7     for (int i = 0; i < 10; i++) {
8         printf("Elemento %d: ", i + 1);
9         scanf("%d", &vet[i]);
10     }
11
12     printf("\nDigite o valor de referência: ");
13     scanf("%d", &ref);
14
15     printf("\nNúmeros maiores que %d: ", ref);
16     for (int i = 0; i < 10; i++) {
17         if (vet[i] > ref) {
18             printf("%d ", vet[i]);
19         }
20     }
21
22     for (int i = 0; i < 10; i++) {
23         if (vet[i] == ref) {
24             cont++;
25         }
26     }
27
28     printf("\nO valor %d aparece %d vez(es) no vetor.\n",
29           ref, cont);
30
31     return 0;
32 }
```

Output

```
Digite 10 números inteiros:
Elemento 1: 12
Elemento 2: 24
Elemento 3: 36
Elemento 4: 48
Elemento 5: 60
Elemento 6: 72
Elemento 7: 84
Elemento 8: 96
Elemento 9: 108
Elemento 10: 120

Digite o valor de referência: 60

Números maiores que 60: 72 84 96 108 120

O valor 60 aparece 1 vez(es) no vetor.

=== Code Execution Successful ===
```

9) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 13/05.

main.c

Share

Run

Output

Clear

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX 100
6
7 float calcularIMC(float peso, float altura) {
8     return peso / (altura * altura);
9 }
10
11 void classificarIMC(float imc, char classificacao[]) {
12     if (imc < 18.5) {
13         strcpy(classificacao, "Abaixo do peso");
14     }
15     else if (imc < 25) {
16         strcpy(classificacao, "Peso normal");
17     }
18     else if (imc < 30) {
19         strcpy(classificacao, "Sobrepeso");
20     }
21     else if (imc < 35) {
22         strcpy(classificacao, "Obesidade I");
23     }
24     else if (imc < 40) {
25         strcpy(classificacao, "Obesidade II");
26     }
27     else {
28         strcpy(classificacao, "Obesidade III");
29     }
30 }
31
32 int main() {
33     char nomes[MAX][100];
34     int idades[MAX];
35     float pesos[MAX];
36     float alturas[MAX];

```

```

=====
CALCULADORA DE IMC
=====

Paciente 1
Digite o nome: Antonio
Digite a idade: 18
Digite o peso (kg): 70
Digite a altura (m): 1.80

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): S

Paciente 2
Digite o nome: Maria
Digite a idade: 32
Digite o peso (kg): 50
Digite a altura (m): 1.60

Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): N

===== RELATORIO FINAL =====
-----
| Nome           | Idade | IMC   | Classificacao |
-----
| Antonio        | 18    | 21.60 | Peso normal    |
| Maria          | 32    | 19.53 | Peso normal    |
-----

Programa encerrado!

=== Code Execution Successful ===

```

main.c

Share

Run

Output

Clear

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #define TAM 5
4
5 float calcularDesconto(float preco, float desconto) {
6     float valorFinal;
7     valorFinal = preco - (preco * desconto / 100);
8     return valorFinal;
9 }
10
11 int main() {
12     char produtos[TAM][50];
13     float precos[TAM];
14     float descontos[TAM];
15     float valorFinal[TAM];
16     int i = 0;
17     char continuar = 'S';
18
19     printf("===== \n");
20     printf("    SISTEMA DE DESCONTO    \n");
21     printf("===== \n");
22
23     while((continuar == 'S' || continuar == 's') && i < TAM) {
24
25         printf("Produto %d\n", i + 1);
26         printf("Nome do produto: ");
27         scanf("%[^\n]", produtos[i]);
28         printf("Preço do produto: ");
29         scanf("%f", &precos[i]);
30
31         printf("Percentual de desconto: ");
32         scanf("%f", &descontos[i]);
33
34         valorFinal[i] = calcularDesconto(precos[i], descontos[i]);
35         i++;
36

```

```

=====
SISTEMA DE DESCONTO
=====

Produto 1
Nome do produto: borracha
Preço do produto: 2.50
Percentual de desconto: 10

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 2
Nome do produto: lapis
Preço do produto: 3
Percentual de desconto: 50

Deseja cadastrar outro produto? (S/N): n

===== RELATORIO FINAL =====
-----
| Produto   | Preço  | Desconto | Valor Final |
-----
| borracha  | 2.50   | 10.00   | 2.25        |
| lapis     | 3.00   | 50.00   | 1.50        |
-----

=== Code Execution Successful ===

```

10) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 20/05.

main.c	Output
<pre>1 #include <stdio.h> 2 3 int main() { 4 int linhas, colunas, i, j, soma = 0; 5 6 printf("Digite o número de linhas da matriz: "); 7 scanf("%d", &linhas); 8 printf("Digite o número de colunas da matriz: "); 9 scanf("%d", &colunas); 10 11 int matriz[linhas][colunas]; 12 13 printf("\nDigite os elementos da matriz:\n"); 14 for (i = 0; i < linhas; i++){ 15 for (j = 0; j < colunas; j++){ 16 printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1); 17 scanf("%d", &matriz[i][j]); 18 soma += matriz[i][j]; 19 } 20 } 21 22 printf("\nMatriz digitada:\n"); 23 for(i = 0; i < linhas; i++){ 24 for(j = 0; j < colunas; j++){ 25 printf("%d\t", matriz[i][j]); 26 } 27 printf("\n"); 28 } 29 printf("\nSomatório dos elementos = %d\n", soma); 30 return 0; 31 }</pre>	<pre>Digite o número de linhas da matriz: 2 Digite o número de colunas da matriz: 2 Digite os elementos da matriz: Elemento [1][1]: 12 Elemento [1][2]: 24 Elemento [2][1]: 36 Elemento [2][2]: 48 Matriz digitada: 12 24 36 48 Somatório dos elementos = 120 === Code Execution Successful ===</pre>

main.c	Output
<pre>1 #include <stdio.h> 2 3 /// FUNÇÃO PARA LER A MATRIZ /// 4 void lerMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) { 5 int i, j; 6 for(i = 0; i < linhas; i++) { 7 for(j = 0; j < colunas; j++) { 8 printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1); 9 scanf("%d", &matriz[i][j]); 10 } 11 } 12 } 13 14 /// FUNÇÃO PARA IMPRIMIR A MATRIZ /// 15 void imprimirMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) { 16 int i, j; 17 printf("\nMatriz:\n"); 18 for(i = 0; i < linhas; i++) { 19 for(j = 0; j < colunas; j++) { 20 printf("%d\t", matriz[i][j]); 21 } 22 printf("\n"); 23 } 24 } 25 26 /// FUNÇÃO PARA CALCULAR O SOMATÓRIO/// 27 int somatorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) { 28 int i, j, soma = 0; 29 30 for(i = 0; i < linhas; i++) { 31 for(j = 0; j < colunas; j++) { 32 soma += matriz[i][j]; 33 } 34 } 35 return soma; 36 }</pre>	<pre>Digite o numero de linhas: 2 Digite o numero de colunas: 2 Elemento [1][1]: 12 Elemento [1][2]: 24 Elemento [2][1]: 36 Elemento [2][2]: 48 ===== MENU ===== 1 - Imprimir matriz 2 - Somatorio dos elementos 3 - Produtorio dos elementos 4 - Mostrar diagonal principal 5 - Maior elemento 6 - Menor elemento 7 - Buscar elemento 0 - Sair Escolha uma opcao: 1 Matriz: 12 24 36 48 ===== MENU ===== 1 - Imprimir matriz 2 - Somatorio dos elementos 3 - Produtorio dos elementos 4 - Mostrar diagonal principal 5 - Maior elemento 6 - Menor elemento 7 - Buscar elemento 0 - Sair Escolha uma opcao: 2 Somatorio = 120 ===== MENU =====</pre>

main.c

Share

Run

36 }
37
38 /// FUNÇÃO PARA CALCULAR O PRODUTORIO ///
39 int produtorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
40 int i, j, produto = 1;
41 for(i = 0; i < linhas; i++) {
42 for(j = 0; j < colunas; j++) {
43 produto *= matriz[i][j];
44 }
45 }
46 return produto;
47 }
48
49 /// FUNÇÃO PARA DIAGONAL PRINCIPAL ///
50 void diagonalPrincipal(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
51 int i;
52 if(linhas != colunas) {
53 printf("\nA matriz nao e quadrada!\n");
54 return;
55 }
56 printf("\nDiagonal principal: ");
57 for(i = 0; i < linhas; i++) {
58 printf("%d ", matriz[i][i]);
59 }
60 printf("\n");
61 }
62
63 /// FUNÇÃO PARA MAIOR ELEMENTO ///
64 int maiorElemento(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
65 int i, j, maior = matriz[0][0];
66 for(i = 0; i < linhas; i++) {
67 for(j = 0; j < colunas; j++) {
68 if(matriz[i][j] > maior) {
69 maior = matriz[i][j];
70 }
71 }
72 }
73 }

Output

Clear

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 3

Produtorio = 497664

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 4

Diagonal principal: 12 48

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 5

main.c

Share

Run

72 }
73 return maior;
74 }
75
76 /// FUNÇÃO PARA MENOR ELEMENTO ///
77 int menorElemento(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
78 int i, j, menor = matriz[0][0];
79 for(i = 0; i < linhas; i++) {
80 for(j = 0; j < colunas; j++) {
81 if(matriz[i][j] < menor) {
82 menor = matriz[i][j];
83 }
84 }
85 }
86 return menor;
87 }
88
89 /// FUNÇÃO PARA BUSCAR ELEMENTO ///
90 void buscarElemento(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas], int valor) {
91 int i, j, encontrado = 0;
92 for(i = 0; i < linhas; i++) {
93 for(j = 0; j < colunas; j++) {
94 if(matriz[i][j] == valor) {
95 printf("\nElemento encontrado na posicao [%d][%d]\n", i+1, j+1);
96 encontrado = 1;
97 }
98 }
99 }
100 if(!encontrado) {
101 printf("\nElemento nao encontrado!\n");
102 }
103 }
104
105 int main() {
106 int linhas, colunas;
107 int opcao;

Output

Clear

Maior elemento = 48

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 6

Menor elemento = 12

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 7

Digite o elemento para busca: 36

Elemento encontrado na posicao [2][1]

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal